

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 201735

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 20.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

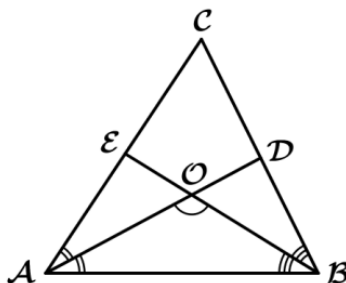
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC угол C равен 66° , биссектрисы AD и BE пересекаются в точке O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Даны векторы $a(6;$

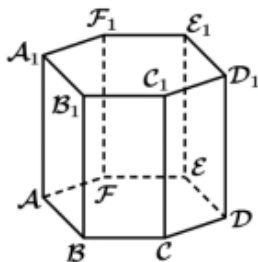
6) и $b(1;$

- 7). Найдите косинус угла между ними. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, E, F, A_1, E_1, F_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 13. (1 балл)



Ответ:

4. На олимпиаде по химии 400 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 150 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^\circ\text{C}$, равна 0,87. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^\circ\text{C}$ или выше. (1 балл)

Ответ:

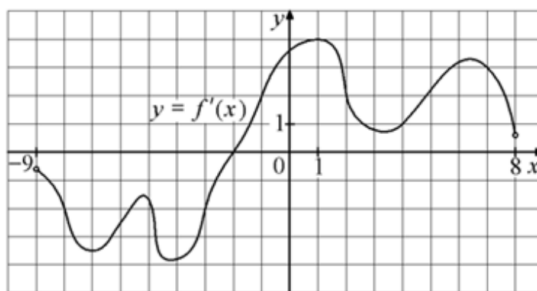
6. Найдите корень уравнения: $(x + 8)^2 = 32x$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $9\sin 162^\circ / (\cos 81^\circ \cdot \cos 9^\circ)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;$
8). Найдите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-3; 3]$. (1 балл)



Ответ:

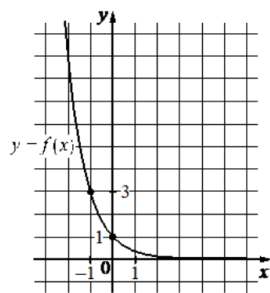
9. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 2450 \text{ км/ч}^2$. Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2al}$, где l - пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 70 км/ч. (1 балл)

Ответ:

10. Первый час автомобиль ехал со скоростью 115 км/ч, следующие три часа - со скоростью 45 км/ч, а затем два часа - со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-3)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln((x + 4)^5) - 5x$ на отрезке $[-3.5; 0]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	123	1
2	0,8	1
3	26	1
4	0.25	1
5	0.13	1
6	8	1
7	18	1
8	-2	1
9	1	1
10	55	1
11	27	1
12	15	1
	Максимальный балл:	12